

Modélisation multidimensionnelle

Dr. Cheikh Tidiane DIENG

Université Gaston Berger de Saint-Louis

UFR des Sciences Appliquées et Technologie

Section Informatique

cheikh-tidiane.dieng@ugb.edu.sn

Rappels : Role d'un DW

- **Collecter** : Récupérer l'information produite pour l'entreprise
- **Ordonner** : Structurer l'information dans le but de la prise de décision (structure différente des BDs opérationnelles)
- **Journaliser** : Stocker l'historique des données (Notion de Date)

Comment concevoir un bon DW?

- Il faut retenir qu'il n'existe pas de méthodes miracles (du type merise pour les BDR) pour concevoir un bon DW.
- Cependant, nous allons donner dans la suite quelques principes.

Comment concevoir un bon ED?

Caractéristiques

- L'ED est différent des bases de données de production:
 - Les besoins pour lesquels on veut le construire sont différents
 - Il contient des informations historisées, organisées selon les métiers de l'entreprise pour le processus d'aide à décision
- L'ED n'est pas un produit ou un logiciel mais un environnement, qui se bâtit au cours du temps et ne s'achète pas.

Comment concevoir un bon ED?

Phase de construction d'un ED

- Il y'a trois parties interdépendantes qui définisse la construction d'un ED:
 - L'étude préalable qui va définir les besoins, les objectifs, la démarche à suivre, le retour sur investissement,...
 - L'étude du modèle de données qui représente l'ED conceptuellement et logiquement
 - L'étude de l'alimentation de l'ED

Comment concevoir un bon ED?

Etude Préalable

- Etude des besoins:
 - Définir les objectifs du ED
 - Déterminer le contenu du ED et son organisation, d'après:
 - Les résultats attendus par les utilisateurs,
 - Les requêtes qu'ils formuleront,
 - Recenser les données nécessaires à un bon fonctionnement d'un ED:
 - Recenser les données disponibles dans les bases de production
 - Identifier les données supplémentaires requises

Comment concevoir un bon ED?

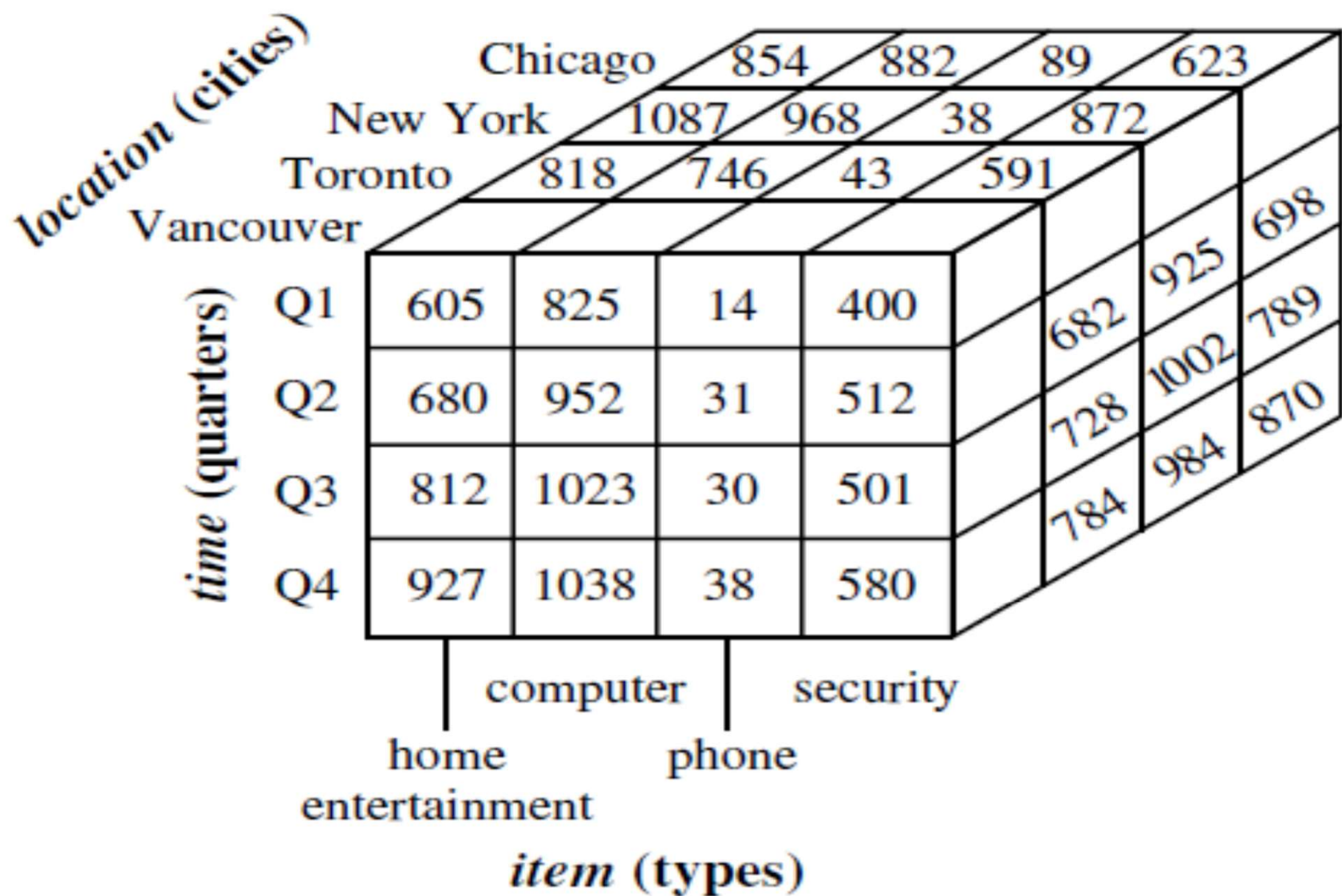
Deploiement

- Coûts de déploiement:
 - Nécessite des machines puissantes, souvent des machines parallèles
 - Capacité de stockage très importante (historisation des données)
 - Evaluer la capacité de stockage
 - Equipes de maintenance et d'administration
 - Les coûts des logiciels
 - Les logiciels d'administration d'un ED
 - Les outils ETL (Extract-Transform- Loading)
 - Les outils d'interrogation et de visualisation
 - Les outils de Datamining

Comment concevoir un bon ED?

Modélisation

- Niveau conceptuel:
 - Un ED est basé sur une modélisation multidimensionnelle qui représente les données dans un cube
- Un cube permet de voir les données suivant plusieurs dimensions:
 - Tables de dimensions
 - La table des faits contient les mesures et les clés des dimensions
- Niveau Logique:
 - Plusieurs schémas types sont proposés pour représenter un ED:
 - Schéma en étoile;
 - Schéma en flocon;
 - Schéma en constellation



Modélisation Multidimensionnelle : Concepts et méthodes

- Déterminer les dimensions ou axes d'analyse
 - Typiquement: le temps, la region, le client, le produit, le magasin...
- Déterminer les mesures de fait
 - De préférences de quantités numériques additives
- Choisir la granularité des faits
 - Niveau de détails dans les dimensions

Niveau Conceptuel

- Description de la base multidimensionnelle indépendamment des choix d'implantation
- Les concepts:
 - Dimensions et hiérarchies
 - Granularités
 - Faits et mesures

Dimension (1)

- Axes d'analyse avec lesquels on veut faire l'analyse Géographique, Temporel, Produits, Classe de clients, etc.
- Chaque dimension comporte un ou plusieurs attributs/membres
- **Une dimension est tout ce qu'on utilisera pour faire nos analyses.**
 - Chaque membre de la dimension a des caractéristiques propres et est en général **textuel**
- Les attributs de la table de dimension sont aussi appelés ***membres de dimension***
- Une table de dimension est souvent mais pas tout le temps « ***dénormalisée*** », i.e. qu'elle ne respecte pas la **3NF**.

Dimension (2)

Dimension produit	
Clé de substitution	Clé produit (CP)
	Code produit
Attributs de la dimension	Description du produit
	Famille du produits
	Marque
	Emballage
	Poids

Dimension (3)

Exemple

- Période (IdPer, Jour, Semaine, Mois, Année);
- Localisation (IdMag, Nom, Ville, Dept, Region, Pays);
- Produit (IdProd, Désignation, PrixUnit)

Hiérarchie (1)

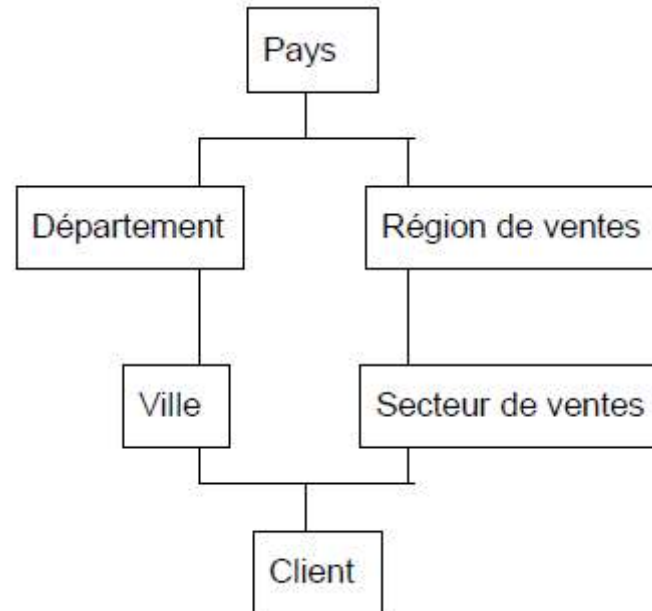
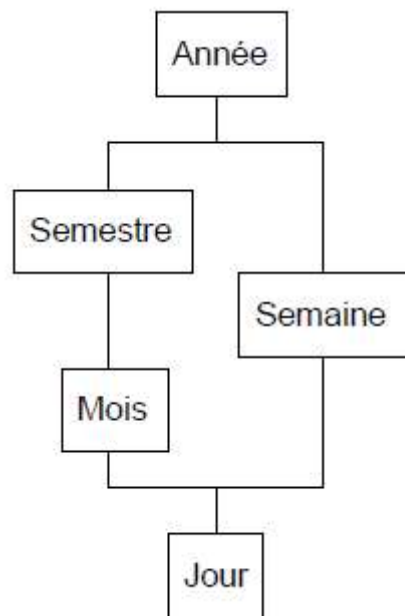
- Les attributs/membres d'une dimension peuvent être organisés suivant des hiérarchies
 - Chaque membre appartient à un niveau hiérarchique (ou niveau de granularité) particulier
- **Exemples d'hiérarchie :**
 - **Dimension temporelle** : jour, mois, semaine, année
 - **Dimension géographique** : magasin, ville, région, pays
 - **Dimension produit** : produit, catégorie, marque, etc.

Hiérarchie (1)

- Les attributs/membres d'une dimension peuvent être organisés suivant des hiérarchies
 - Chaque membre appartient à un niveau hiérarchique (ou niveau de granularité) particulier
- **Exemples :**
 - **Dimension temporelle** : jour, mois, année
 - **Dimension géographique** : magasin, ville, région, pays
 - **Dimension produit** : produit, catégorie, marque, etc.
 - *Attributs définissant les niveaux de granularité sont appelés paramètres*
 - *Attributs informationnels liés à un paramètre sont dits attributs faibles*

Hierarchie (2)

- **Hiérarchies multiples dans une dimension**

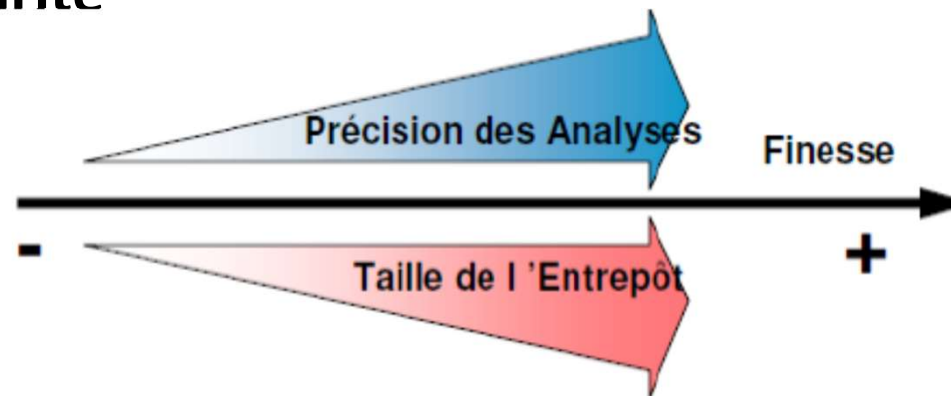


Granularité (1)

- **Niveau de détail de représentation**

- Pays > Region
- Journée > Heure du jour
- Magasin > Rayonnage

- **Choix de la granularite**



Mesures ou indicateurs

- **Donnée analysée**

- un ensemble d'attributs appelés mesures (informations opérationnelles)
- les ventes (chiffre d'affaire, quantités et montants commandés, volumes des ventes, ...)
- les stocks (nombre d'exemplaires d'un produit en stock, ...),
- les ressources humaines (nombre de demandes de congés, nombre de démissions, ...).

- **Remarque :** Une mesure est **souvent** une donnée de **type numérique**.

Faits

- Un fait représente la valeur d'une mesure, **calculée** ou mesurée, **selon les membres de chacune des dimensions ou d'une partie des dimensions.**
- Un fait est tout ce qu'on voudra analyser.
- ***Remarque importante :***
 - tables de dimension << Table de fait

		location (cities)						
		Chicago	New York	Toronto	Vancouver			
time (quarters)	Q1	605	825	14	400	682	925	698
	Q2	680	952	31	512	728	1002	789
	Q3	812	1023	30	501	784	984	870
	Q4	927	1038	38	580			
		computer		security				
		home		phone				
		entertainment						
		item (types)						

Exemple : '825' est un fait qui exprime la quantité d'items de type '*computer*' vendus dans la ville de '*Vancouver*' durant le premier quadrimestre 'Q1'.

Clé

- Tables de dimension
 - Clé primaire
- Tables de fait
 - Clé composée
 - Clés étrangères des tables de dimension

Différents types de Schéma pour représenter un ED

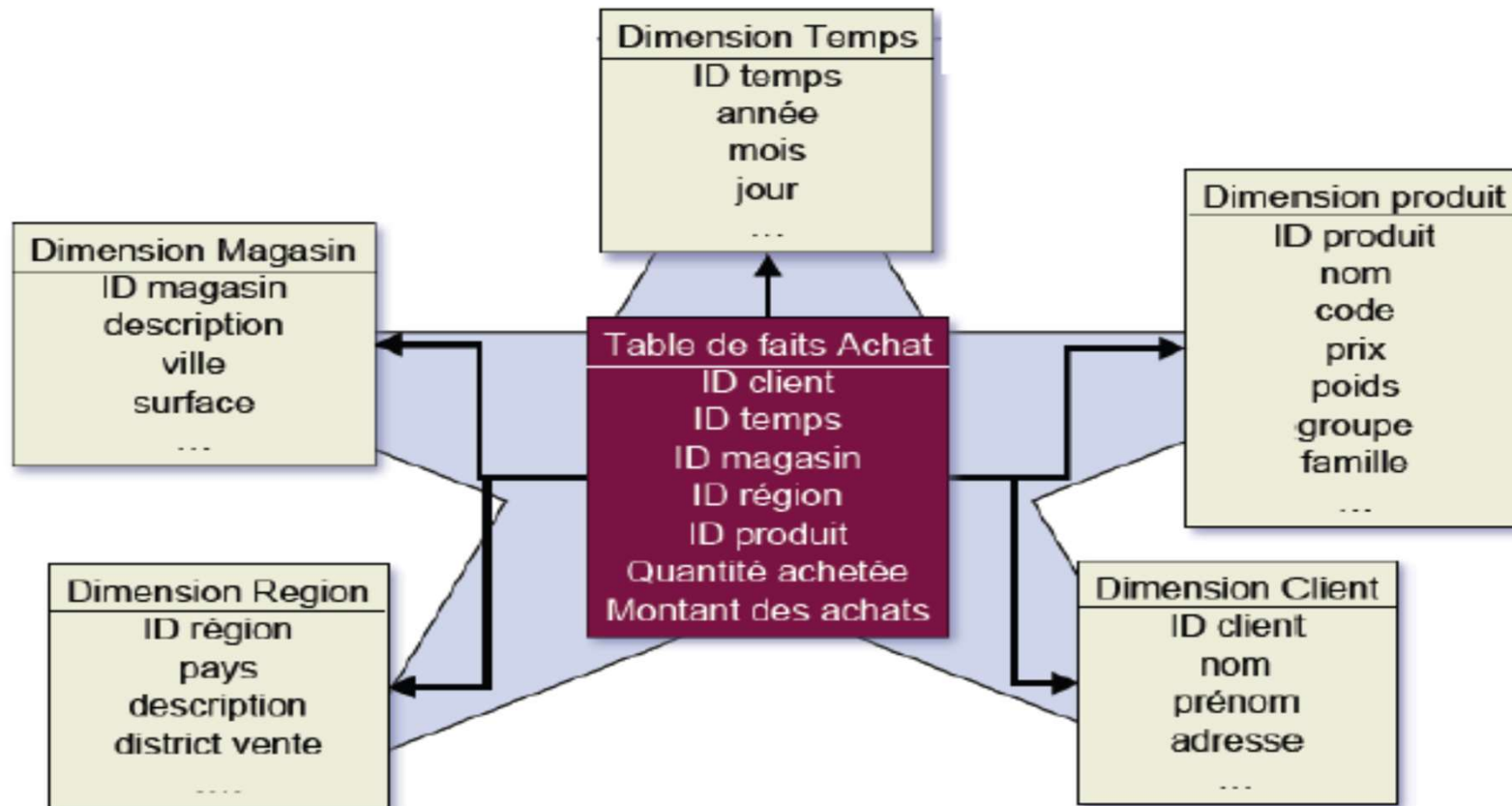
- Au niveau conceptuel, il existe 3 modèles :
 - en étoile (***star schema***)
 - En flocon de neiges (**snowflake schema**)
 - ou en constellation (***constellation schema***)

Modèle en étoile (Star Schema)

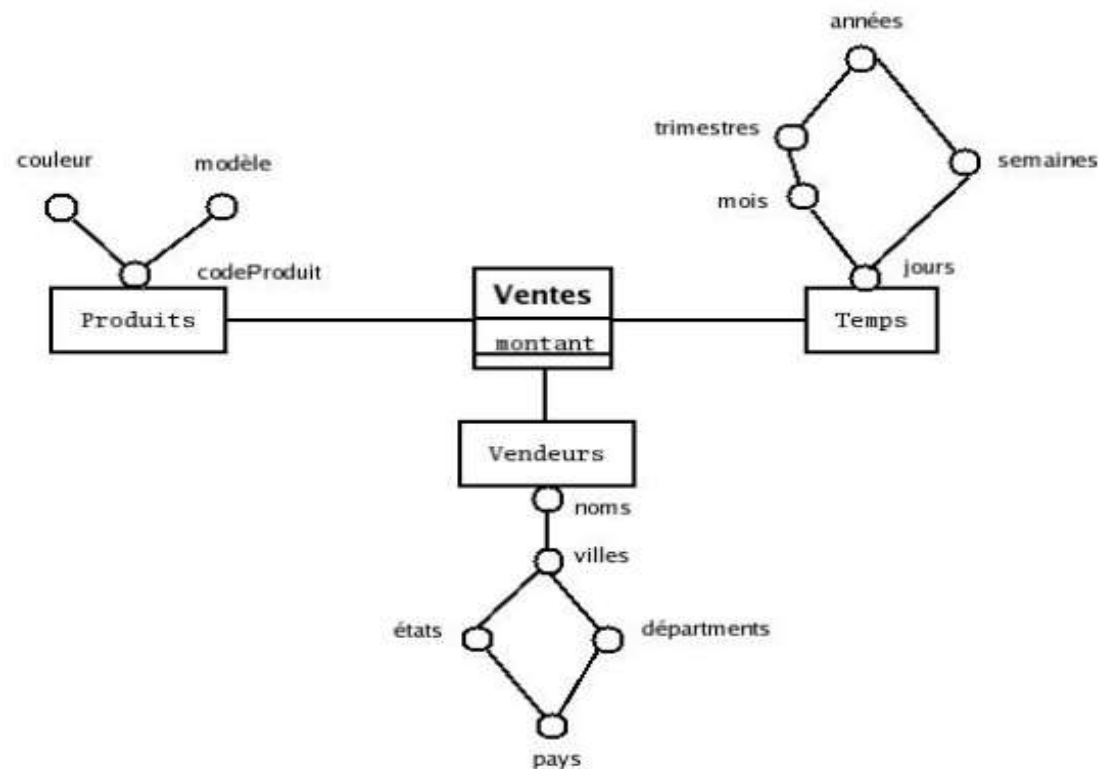
Une table de fait centrale et des dimensions

- Les dimensions n'ont pas de liaison entre elles
- **Avantages :**
 - Facilité de navigation
 - Nombre de jointures limité
- **Inconvénients :**
 - Redondance dans les dimensions

Modèle en Etoile (Star Schema)

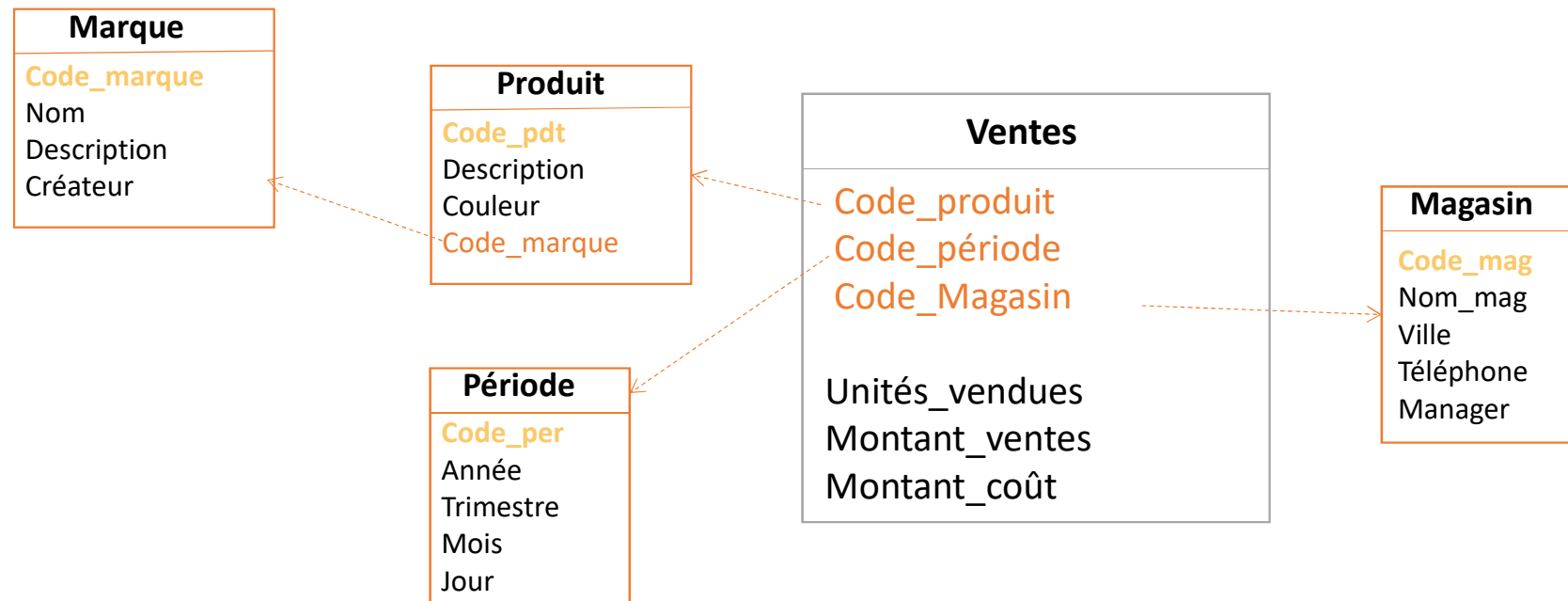


Modèle en étoile: notation de golfarelli



La notation de Golfarelli (1998) permet de représenter graphiquement les hiérarchies

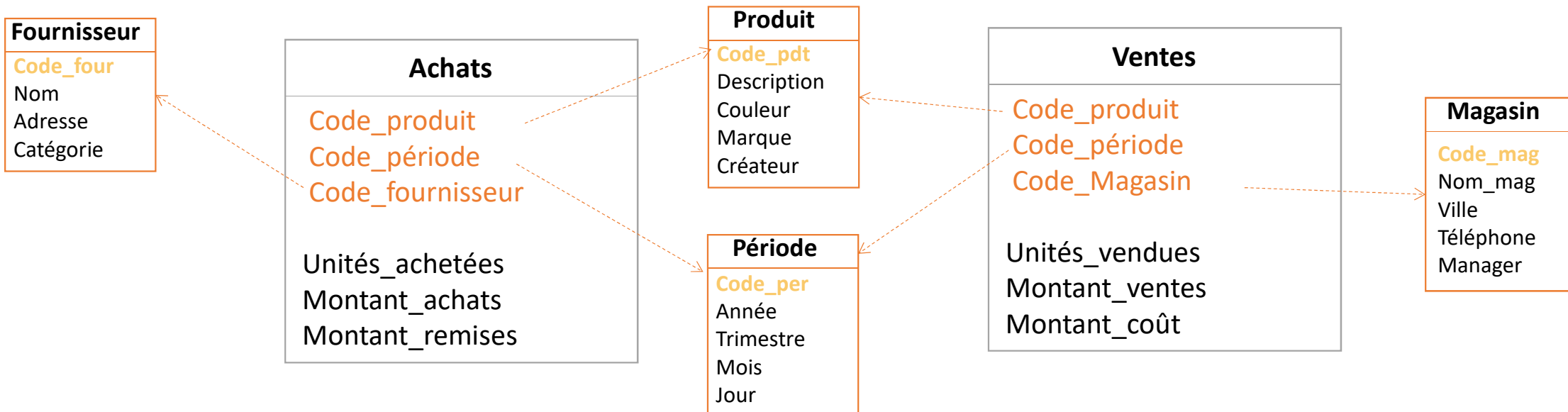
Modèle en Flocon de Neige - Exemple



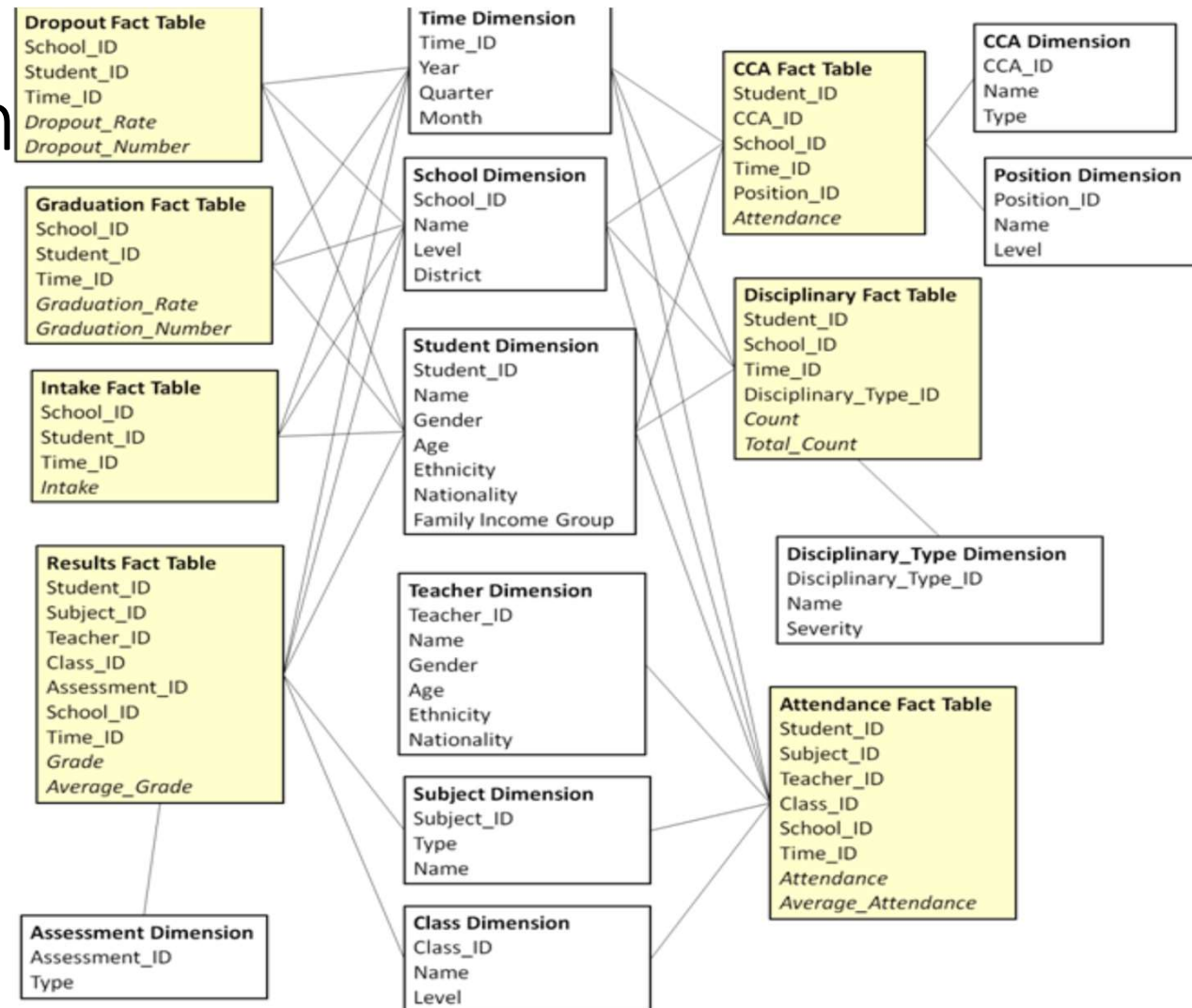
Modele en Constellation (Constellation Schema)

- Fusionner plusieurs modèles en étoile qui utilisent des dimensions communes
- Un modèle en constellation comprend donc :
 - Plusieurs tables de faits
 - Des tables de dimensions communes ou non à ces tables de faits.

Modèle en Constellation - Exemple



Constellation



Synthèse

- Modèle en étoile
 - Taille de dimension plus grosse
- Modèle en flocon de neige
 - Jointures pour reconstruire
- Modèle en étoile >> Modèle en flocon
 - car tables de dimension << tables de fait

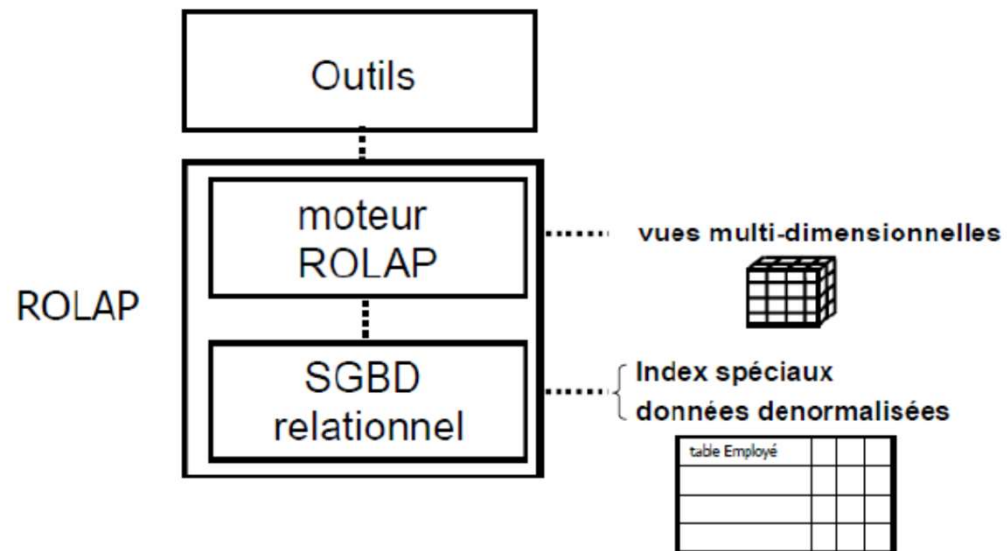
Niveau Logique

- Description de la base multidimensionnelle suivant la technologie utilisée :
 - ROLAP (*Relational-OLAP*)
 - MOLAP (*Multidimensional-OLAP*)
 - HOLAP (*Hybrid-OLAP*)

ROLAP

- Les données sont stockées dans une BD relationnelle. Un moteur OLAP permet de simuler le comportement d'un SGBD multidimensionnel
- Données obtenues à partir de tables relationnelles et de jointures entre celles-ci
- En fonction de la granularité, la requête générée est plus ou moins complexe
- A chaque consultation, la requête est recalculée
 - Les résultats ne sont pas stockés
- **Avantages :**
 - Facile à mettre en place
 - Peu coûteux
 - Evolution facile
 - Stockage de gros volumes
- **Inconvénients :**
 - Moins performant lors des phases de calculs
 - Exemple de moteur ROLAP : Mondrian que nous verrons en TP, JasperReport

ROLAP



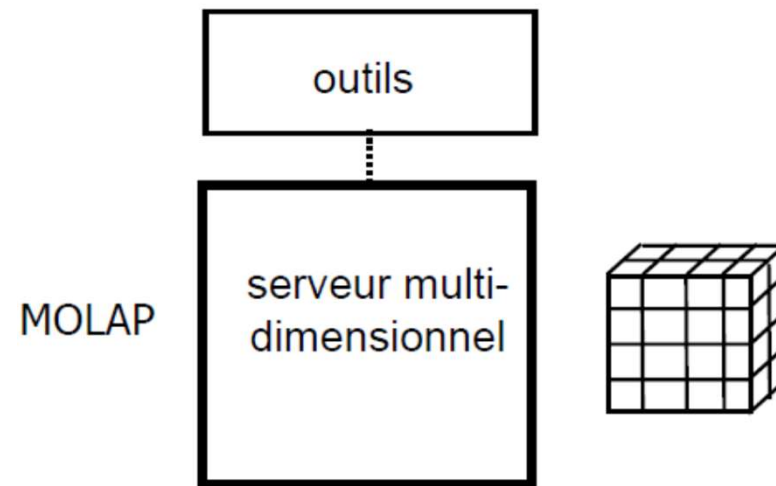
MOLAP

- Les données sont stockées comme des matrices à plusieurs dimensions :
Cube[1:m,1:n,1:p](mesure).
- Accès direct aux données dans le cube
- Avantages :
 - Rapidité

MOLAP

- Inconvénients :
 - Difficile à mettre en place
 - Formats souvent propriétaires
 - Difficile à mettre en place pour les gros volumes de données, à cause de tous les résultats précompilés
- Ne supporte pas de très gros volumes de données
 - **Microsoft Analysis Services**
 - Hyperion
 - Essbase

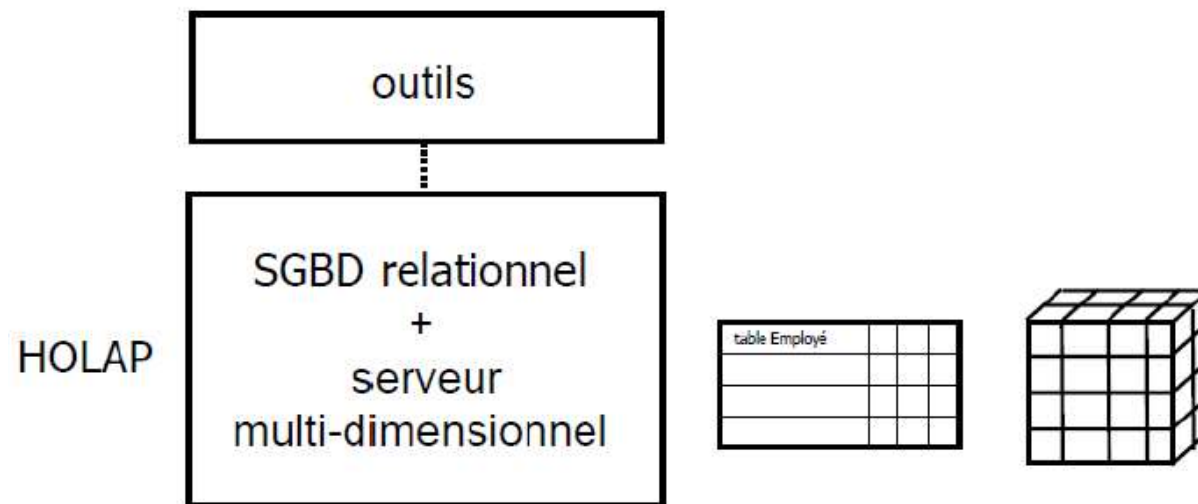
MOLAP



HOLAP

- Solution hybride entre ROLAP et MOLAP
- Données de base stockées dans un SGBD relationnel (tables de faits et de dimensions) + données agrégées stockées dans un cube
- Avantages / inconvénients :
 - Bon compromis au niveau des coûts et des performances (les requêtes vont chercher les données dans les tables et le cube)

HOLAP



	ROLAP	MOLAP	HOLAP
Stockage des données de base	BD relationnelle	BD multidimensionnelle (hypercube)	BD relationnelle
Stockage des agrégations	BD relationnelle	BD multidimensionnelle (hypercube)	BD multidimensionnelle (hypercube)
Structure de la BD	Modèle particulier (étoile, flocon, etc)	Structure propriétaire au logiciel utilisé	Croisement des architectures ROLAP et MOLAP
Fonctionnement	Le serveur extrait les données par des requêtes SQL et interprète les données selon une vue multidimensionnelle avant de les présenter au module client.	Le serveur MOLAP extrait les données de l'hypercube et les présente directement au module client.	Accède aux deux BD et les présente au module client selon leur méthode respective.
Performance des requêtes	Le moins performant	Le plus performant	Performance moyenne

Niveau Physique

- C'est l'implantation et dépend donc du SGBD utilisé.
- Globalement : insuffisance des instructions SQL classiques
 - **CREATE MATERIALIZED VIEW ... AS ...** : recopie physique, à reprendre intégralement lors de l'évolution des sources
 - **CREATE VIEW ... AS ...** : recalculé à chaque requête, temps de réponse inacceptable sur les volumes manipulés
- **Optimisation** : indexes, ...

Réalisation d'un DW

- Evolution des besoins et des sources
 - démarche itérative
- 3 techniques :
 - Top-down [Inmon]
 - Bottom-up [Kimball]
 - Middle-out

Top-down

Concevoir tout l'entrepôt intégralement.

- Il faut donc connaître à l'avance toutes les dimensions et tous les faits.
- Objectif : Livrer une solution technologiquement saine basée sur des méthodes et technologies éprouvées des bases de données.
- **Avantages :**
 - Offrir une architecture intégrée : méthode complète
 - Réutilisation des données
 - Pas de redondances
 - Vision claire et conceptuelle des données de l'entreprise et du travail à réaliser
- **Inconvénients :**
 - Méthode lourde
 - Méthode contraignante
 - Nécessite du temps

Bottom-up

- Créer les datamarts un par un puis les regrouper par des niveaux intermédiaires jusqu'à obtention d'un véritable entrepôt.
- Objectif : Livrer une solution permettant aux usager d'obtenir facilement et rapidement des réponses à leurs requêtes d'analyse
- **Avantages :**
 - Simple à réaliser,
 - Résultats rapides
 - Efficace à court terme
- **Inconvénients :**
 - Pas efficace à long terme
 - Le volume de travail d'intégration pour obtenir un entrepôt de données
 - Risque de redondances (car réalisations indépendantes).

Middle-out (Approche Hybride)

- Hybridation des deux méthodes.
- Avantages :
 - Prendre le meilleur des 2 approches
 - Développement d'un modèle de données d'entreprise de manière itérative
 - Développement d'une infrastructure lourde qu'en cas de nécessité
- Inconvénients :
 - implique, parfois, des compromis de découpage (dupliquer des dimensions identiques pour des besoins pratiques).

Attention à la taille !!!

Grandes distribution :

CA annuel : 80 000 M\$

Prix moyen d'un article d'un ticket : 5\$

Nbre d'articles vendus pour un an : $80 * 10^9 / 5 = 16 * 10^9$

Volume du DW :

$$16 * 10^9 * 3 \text{ ans} * 24 \text{ octets} = \underline{1,54 \text{ To}} \quad (1,54 * 10^{12} = 1\,540 \text{ Go})$$

Téléphonie :

Nbre d'appels quotidiens : 100 millions

Historique : 3 ans * 365 jours = 1 095 jours

Volume du DW :

$$100 \text{ millions} * 1\,095 \text{ jours} * 24 \text{ octets} = \underline{3,94 \text{ To}}$$

Cartes de crédit :

Nbre de clients : 50 millions

Nbre moyen mensuel de transactions : 30

Volume :

$$50 \text{ millions} * 26 \text{ mois} * 30 \text{ transactions} * 24 \text{ octets} = \underline{1,73 \text{ To}}$$

Conception d'un Data Warehouse (1)

- **Étape 1**

- Choisir le processus à modéliser

- **Étape 2**

- Choisir le grain des faits
- Décider de ce que représente une ligne de la table de faits
 - Niveau de détail : transactions individuelles, récapitulatifs journaliers, mensuels...

- **Étape 3**

- Identifier les dimensions qui s'appliquent aux lignes de la table des faits
 - Typiquement le temps, le client, le foyer, le produit, magasin, agence, compte...

Conception d'un Data Warehouse (2)

- **Étape 4**

- Identifier les mesures de fait qui renseignent la table de faits
 - De préférence des quantités numériques additives

- **Etape 5**

- Définir le modèle de données :
 - Modèle en étoile / flocon ?
 - et/ou Cube?
 - et/ou Vues matérialisées?

Chargement des données

- Voir partie ETL

Aspects Techniques

- Contraintes
 - logicielles,
 - matérielles,
 - humaines,

Restitution

- But du processus d'entreposage,
- Conditionne souvent le choix de l'architecture et de la construction de l'ED
- Toutes les analyses nécessaires doivent être réalisables !
- Types d'outils de restitution :
 - Requêteurs et outils d'analyse
 - Outils de data mining

Administration, Maintenance

- Toutes les stratégies à mettre en place pour l'administration, l'évolution et la maintenance
 - Ex : fréquences des rafraichissements (global ou incremantal?)

Les 12 Règles d'OLAP

- 1) une vue multidimensionnelle des données.
- 2) La transparence vis à vis de l'utilisateur.
- 3) La BD doit disposer d'un modèle et d'outils permettant d'accéder à de multiples sources.
- 4) Le modèle de données, le nombre de dimensions doivent pouvoir changer, sans remettre en cause le fonctionnement de la base.
- 5) Architecture Client/Serveur.
- 6) Toutes les dimensions doivent être accessibles pour chacune des données.

Les 12 Règles d'OLAP

7°) Gestion des matrices creuses.

8°) Accessibilité simultanément par plusieurs utilisateurs.

9°) Toutes les données stockées ou calculées dans le cube doivent être accessibles

10°) Navigation aisée dans les données pour les utilisateurs, de manière intuitive.

11°) Outil de présentation des données.

12°) Nombre illimité de dimensions et de niveaux d'agrégation.

Exercice d'application: ED pour une entreprise de vente de chaussures.

Proposez un schéma étoile pour un vendeur de chaussures qui souhaite analyser les ventes de ses produits par mois.

Quelle est la base relationnelle sous jacente ?

Si le vendeurs possède plusieurs magasins, comment modifier le schéma pour faire une analyse par magasin ?

On peut maintenant imaginer que la société désire aussi étudier la répartition de ses ventes suivant d'autres critères, comme **Genre** (Homme/Femme/Enfant), **Pointure**, ou encore **Couleur**. Comment modifier le modèle précédent?

Comment modifier le schéma s'il souhaite réaliser une analyse soit par mois soit par semaine ?

Exercice d'Application

Il s'agit de modéliser Le Datawarehouse des ventes d'une entreprise commerciale. Cette entreprise vend des produits regroupés par familles de produits. Une vente correspond à un produit et un seul; la vente est effectuée par l'un des vendeurs du service de vente spécialisé dans le produit. Le Datawarehouse doit pouvoir fournir le chiffre d'affaires des ventes d'un produit, par date, client, et vendeur, ainsi que toutes les sommes possibles de chiffre d'affaires.

Les objets Du Datawarehouse sont les suivants:

- **produit**, caractérisé par : code_produit, code_famille, etc...
- **client**, caractérisé par : code_client, nom, CSP (catégorie socio-professionnelle), etc ...
- **vente**, caractérisée par : code_date, code_produit, code_client, code_vendeur, Chiffre d'affaires
- **vendeur**, caractérisé par : code_vendeur, nom, code_service, etc...
- **date**, caractérisée par : code_dat, semaine, mois, année, etc...

1. Donner les définitions des termes suivants : table de faits, table de dimension, mesure ou indicateur, hiérarchie.
2. Tracer le schéma en étoile dimensionnel du Datawarehouse, en précisant pour chaque table sa nature dimensionnelle (table de faits ou table de dimension), ses clés, ainsi que la nature des champs.

ROLAP: Mapping

Comment simuler une BD Multidimensionnelle en utilisant une BD Relationnelle ?

Définition XML

du Schéma d'un Cube de Données

Un schéma définit une base de données multidimensionnelle. Il contient le modèle logique des cubes, des hiérarchies, des membres et la mise en correspondance (mapping) qui transforme ce modèle logique en un modèle physique. Le modèle logique consiste à définir les structures utilisées dans une requête MDX : cubes, dimensions, hiérarchies, niveaux et membres. Il donne également la source des données représentées dans le modèle logique. C'est le schéma en étoile qui est traduit par un ensemble de table relationnelles. Les schémas sous Mondrian sont représentés à l'aide d'un document XML. Un moyen de créer un tel schéma est d'éditer un document XML et de respecter la syntaxe proposées dans Mondrian.

Définition XML du Schéma d'un Cube de Données Modèle Logique

Les plus importants des composants du schéma sont les cubes, les mesures et les dimensions. Un cube est une collection de dimensions et de mesures dans un domaine particulier. Une mesure est une quantité qui vous intéresse, que vous souhaitez observer (par exemple, le montant des ventes, nombre de produits inventoriés, etc.). Une dimension est un attribut, ou un ensemble d'attributs, à travers lesquels sont observées les mesures. Par exemple, vous pouvez être intéressés à observer la vente des produits selon leurs couleurs, le sexe du client et le magasin où sont vendus ces produits. La couleur du produit, le sexe du client et le magasin de vente sont des dimensions. Ci-dessous, un exemple d'une définition XML d'un schéma Mondrian simple.

Définition XML du Schéma d'un Cube de Données

Nom du Cube

```
<?xml version="1.0"?>
```

```
<Schema name="IssueSchema">
```

```
<Cube name="Issue">
```

Un cube (*<Cube>*) est une collection de mesures et de dimensions, identifiée par un nom. Les dimensions et les mesures ont la table de faits en commun (dans l'exemple, la table de faits est « **Issue** »). La table de faits contient les colonnes à partir desquelles les mesures sont calculées et des références vers les tables contenant les dimensions.

Définition XML du Schéma d'un Cube de Données

Nom des Dimensions

```
<Dimension name="Priority">  
-<Hierarchy allMemberName="All Priorities" hasAll="true">  
    <Level name="Priority" uniqueMembers="true" column="priority"/>  
</Hierarchy>  
</Dimension>
```

Définition XML du Schéma d'un Cube de Données **Hierarchy**

<Dimension name="**Priority**">

-<**Hierarchy** allMemberName="All Priorities" hasAll="true">

 <Level name="Priority" uniqueMembers="true" column="priority"/>

</Hierarchy>

</Dimension>

Définition XML du Schéma d'un Cube de Données

Nom de la colonne correspondante à la hierarchie
dans la table

```
<Dimension name="Priority">  
-<Hierarchy allMemberName="All Priorities" hasAll="true">  
    <Level name="Priority" uniqueMembers="true" column="priority"/>  
</Hierarchy>  
</Dimension>
```

Définition XML

du Schéma d'un Cube de Données

Exemple de définition des hierarchies

Un membre est un point dans une dimension déterminé par les valeurs d'attributs de cette dimension. La hiérarchie « Year » a douze membres 'Janvier' à 'Décembre'. Une hiérarchie est un ensemble de membres organisés selon une structure appropriée pour l'analyse. Par exemple, les mois peuvent être regroupés par Quarter et les Quarter par Année. Les mesures sont agrégées pour chaque niveau de la hiérarchie. Les ventes annuelles sont calculées à partir des ventes de chaque mois. Un niveau est une collection de membres qui ont la même distance de la racine de la hiérarchie. Une dimension est une collection de hiérarchies selon laquelle les faits sont observés.

```
<Dimension name="Time" foreignKey="time_id">
  <Hierarchy hasAll="false" primaryKey="time_id">
    <Table name="time_by_day"/>
      <Level name="Year" column="the_year" type="Numeric" uniqueMembers="true"/>
      <Level name="Quarter" column="quarter" uniqueMembers="false"/>
      <Level name="Month" column="month_of_year" type="Numeric" uniqueMembers="false"/>
    </Hierarchy>
  </Dimension>
```


Définition XML du Schéma d'un Cube de Données

Hiérarchies multiples

Une dimension peut contenir plus d'une hiérarchie. La dimension "Time", ci-dessous, contient deux hiérarchies : "Year, Quarter, Month" et "Year, Week, Day".

```
<Dimension name="Time" foreignKey="time_id">
  <Hierarchy hasAll="false" primaryKey="time_id">
    <Table name="time_by_day"/>
    <Level name="Year" column="the_year" type="Numeric" uniqueMembers="true"/>
    <Level name="Quarter" column="quarter" uniqueMembers="false"/>
    <Level name="Month" column="month_of_year" type="Numeric" uniqueMembers="false"/>
  </Hierarchy>
  <Hierarchy name="Time Weekly" hasAll="false" primaryKey="time_id">
    <Table name="time_by_week"/>
    <Level name="Year" column="the_year" type="Numeric" uniqueMembers="true"/>
    <Level name="Week" column="week" uniqueMembers="false"/>
    <Level name="Day" column="day_of_week" type="String" uniqueMembers="false"/>
  </Hierarchy>
</Dimension>
```

Définition XML du Schéma d'un Cube de Données

Dimension: **uniqueMembers**

UniqueMembers: Cette attribut est utilisé pour optimiser les requêtes SQL. Il est mis à « true » si la valeur de cet attribut est unique en considérant l'ensemble des parents à travers l'hierarchie.

Exemple: Year.Month aura un **uniqueMembers**=« false » du moment que les anneés ont toujours les mêmes mois.

Définition XML du Schéma d'un Cube de Données

Dimension: **uniqueMembers**

La table de faits est définie en utilisant <Table>.

```
<Dimension name="Type">
```

```
  <Hierarchy allMemberName="All Types" hasAll="true">
```

```
    <Level name="Type" uniqueMembers="true" column="issue_type"/>
```

```
  </Hierarchy>
```

```
</Dimension>-
```

Définition XML du Schéma d'un Cube de Données

Dimension: **allMemberName**, **hasAll**

Par défaut chaque hierarchie a un top niveau appelé **all** qui contient l'ensemble des membres de la dimension. **allMemberName** permet de donner un nom au membres **all**. **hasAll** permet de dire si une hierarchie admet un membre all ou pas. Si **hasAll** est à **false** le membre all est supprime donc impossible d'utiliser le membre **all**.

Définition XML du Schéma d'un Cube de Données

Dimension: Hierarchies

```
<Dimension name="Assignee">
  <Hierarchy allMemberName="All Assignee" hasAll="true">
    <Level name="Assignee" uniqueMembers="true" column="assignee"/>
  </Hierarchy>
</Dimension>

<Dimension name="Priority">
  <Hierarchy allMemberName="All Priorities" hasAll="true">
    <Level name="Priority" uniqueMembers="true" column="priority"/>
  </Hierarchy>
</Dimension>
```

Définition XML du Schéma d'un Cube de Données

Mesure

Il existe deux sortes de mesures : les mesures calculées et les non calculées. Dans cet exemple, la mesure « Issue Count » est une mesure calculée.

```
<Measure name="Issue Count" column="id" formatString="Standard" aggregator="count"/>
```

```
</Cube>
```

.....

```
</Schema>
```

Définition XML du Schéma d'un Cube de Données

Mesure

- Chaque mesure (*<Measure>*) a un nom, une colonne de correspondance dans la table de faits, un opérateur d'agrégation. L'opérateur d'agrégation est souvent "sum", mais d'autres opérateurs comme "count", "min", "max", "avg" et "distinct-count" peuvent être utilisés. L'opérateur "distinct-count" a des limitations si le cube contient une hiérarchie parent-fils.